

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 8

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Matice a Gaussova eliminace

- Pojem matice, řádkový prostor, sloupcový prostor
- Hodnost matice, elementární řádkové úpravy
- Stupňovité matice a jejich vlastnosti
- Gaussova eliminace

2 Soustavy lineárních rovnic

- Geometrický pohled na soustavy lineárních rovnic
- Maticový zápis soustav lineárních rovnic
- Pivoty a jejich význam v řešení soustav
- Frobeniova věta
- Homogenní soustavy lineárních rovnic
- Vztah nehomogenní a homogenní soustavy

Pojem matice

Definice (matice)

Nechť $m, n \in \mathbb{N}$. **Matice** typu $m \times n$, někdy zapisováno jako (m, n) , je obdélníkové schéma reálných čísel zapsaných do m řádků a n sloupců:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Pojem matice

Definice (matice)

Nechť $m, n \in \mathbb{N}$. **Matice** typu $m \times n$, někdy zapisováno jako (m, n) , je obdélníkové schéma reálných čísel zapsaných do m řádků a n sloupců:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Definice (čtvercová matice)

Čtvercová matice řádu n je matice typu $n \times n$.

Řádkový prostor matice

Definice (řádkový prostor)

Nechť je dána matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Řádkový prostor matice A je lineární obal skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m \rangle$, kde

$$\mathbf{u}_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \in \mathbb{R}^n$$

$$\mathbf{u}_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \in \mathbb{R}^n$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{u}_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}) \in \mathbb{R}^n.$$

Sloupcový prostor matice

Definice (sloupcový prostor)

Nechť je dána matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Sloupcový prostor matice A je lineární obal skupiny $\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \rangle$, kde

$$\mathbf{v}_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}) \in \mathbb{R}^m$$

$$\mathbf{v}_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}) \in \mathbb{R}^m$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{v}_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}) \in \mathbb{R}^m.$$

Hodnost matice

Definice (hodnost matice)

Hodnost matice A je dimenze řádkového prostoru A . Značíme ji $\text{rank}(A)$, $r(A)$ nebo $h(A)$.

Hodnost matice

Definice (hodnost matice)

Hodnost matice A je dimenze řádkového prostoru A . Značíme ji $\text{rank}(A)$, $r(A)$ nebo $h(A)$.

Věta (o hodnosti)

Hodnost matice A je rovna dimenzi sloupcového prostoru matice A .

Hodnost matice

Definice (hodnost matice)

Hodnost matice A je dimenze řádkového prostoru A . Značíme ji $\text{rank}(A)$, $r(A)$ nebo $h(A)$.

Věta (o hodnosti)

Hodnost matice A je rovna dimenzi sloupcového prostoru matice A .

Pozorování

Pro každou matici A typu $m \times n$ platí:

- $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$;
- $\text{rank}(A) = m \iff$ řádky A jsou LN;
- $\text{rank}(A) = n \iff$ sloupce A jsou LN.

Elementární řádkové úpravy

Definice (elementární řádkové úpravy)

Elementární řádkové úpravy (EŘÚ) matice jsou:

- Prohození libovolných dvou řádků.
- Vynásobení libovolného řádku nenulovým číslem.
- Přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Elementární řádkové úpravy

Definice (elementární řádkové úpravy)

Elementární řádkové úpravy (EŘÚ) matice jsou:

- Prohození libovolných dvou řádků.
- Vynásobení libovolného řádku nenulovým číslem.
- Přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Poznámka (elementární sloupcové úpravy)

Analogicky lze definovat **elementární sloupcové úpravy** matice.

Elementární řádkové úpravy

Definice (elementární řádkové úpravy)

Elementární řádkové úpravy (EŘÚ) matice jsou:

- Prohození libovolných dvou řádků.
- Vynásobení libovolného řádku nenulovým číslem.
- Přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Poznámka (elementární sloupcové úpravy)

Analogicky lze definovat **elementární sloupcové úpravy** matice.

Věta (o elementárních řádkových úpravách)

Elementární řádkové úpravy nemění řádkový prostor matice, a tedy ani její hodnost.

Stupňovité matice

Definice (stupňovitá matice)

Matice se nazývá **stupňovitá**, pokud má následující dvě vlastnosti:

- Všechny nulové řádky se v matici nacházejí až na konci (dole).
- Každý nenulový řádek matice začíná méně nulami než všechny řádky pod ním.

Stupňovité matice

Definice (stupňovitá matice)

Matice se nazývá **stupňovitá**, pokud má následující dvě vlastnosti:

- Všechny nulové řádky se v matici nacházejí až na konci (dole).
- Každý nenulový řádek matice začíná méně nulami než všechny řádky pod ním.

Příklady stupňovitých matic

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Malice, které nejsou stupňovité

Přklady matic, které nejsou stupňovité

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vlastnosti stupňovitých matic a Gaussova eliminace

Věta (vlastnosti stupňovité matice)

Nechť A je stupňovitá matice. Pak platí:

- Nenulové řádky matice A tvoří lineárně nezávislou skupinu vektorů a tato skupina je bází řádkového prostoru A .
- Hodnost matice A je rovna počtu jejích nenulových řádků.

Vlastnosti stupňovitých matic a Gaussova eliminace

Věta (vlastnosti stupňovité matice)

Nechť A je stupňovitá matice. Pak platí:

- Nenulové řádky matice A tvoří lineárně nezávislou skupinu vektorů a tato skupina je bází řádkového prostoru A .
- Hodnost matice A je rovna počtu jejích nenulových řádků.

Poznámka (Gaussova eliminace)

Pokud matice není stupňovitá a chceme určit její hodnost nebo nalézt bázi jejího řádkového prostoru, převedeme ji na stupňovitou matici pomocí elementárních řádkových úprav. Tento proces se nazývá Gaussova eliminace. Vzniklá stupňovitá matice má stejný řádkový prostor (a tedy i stejnou hodnost) jako původní matice. Závěry tedy můžeme vyvodit pomocí Věty výše aplikované na stupňovitou matici.

Příklady na Gaussovu eliminaci (1/3)

Uvažme matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Určíme hodnost A a najdeme nějakou bázi řádkového prostoru A :

Příklady na Gaussovu eliminaci (1/3)

Uvažme matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Uurčíme hodnotu $\det A$ a najdeme nějakou bázi řádkového prostoru A :

$$A \begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - R_1 \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_3 - R_2 \\ R_4 + R_2 \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Výsledná matice je stupňovitá a má dva nenulové řádky, tedy $\text{rank}(A) = 2$ a skupina $\langle (1, 2, -1, 3), (0, 1, 3, -2) \rangle$ je bází řádkového prostoru A .

Příklady na Gaussovu eliminaci (2/3)

Příklad: Rozhodněte, zda je skupina vektorů $\langle (2, 3, 1), (1, 1, 2), (3, 5, 2) \rangle$ lineárně závislá.

Příklady na Gaussovu eliminaci (2/3)

Příklad: Rozhodněte, zda je skupina vektorů $\langle (2, 3, 1), (1, 1, 2), (3, 5, 2) \rangle$ lineárně závislá.

Řešení: Vektory zapíšeme do řádků matice a převedeme ji na stupňovitý tvar. Pro snazší výpočet nejprve prohodíme první dva řádky, abychom vlevo nahoře získali jedničku:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Výsledná matice je stupňovitá a neobsahuje žádný nulový řádek. Hodnost stupňovité i původní matice je tedy 3. Počet řádků matice je také 3, takže tyto řádky jsou LN. Tedy zadaná skupina je LN.

Příklady na Gaussovu eliminaci (3/3)

Příklad: V závislosti na parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ určete hodnotu matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ \alpha & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Příklady na Gaussovu eliminaci (3/3)

Příklad: V závislosti na parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ určete hodnotu matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ \alpha & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Matici převedeme na stupňovitý tvar. Úpravy třetího řádku provádíme pomocí α -násobků bez nutnosti dělení parametrem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ \alpha & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - \alpha R_1 \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -\alpha & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_3 + \alpha R_2 \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha & \alpha + 1 \end{pmatrix}.$$

Výrazy α a $\alpha + 1$ nejsou nikdy nulové současně, poslední řádek je tedy vždy nenulový. Pro libovolné $\alpha \in \mathbb{R}$ proto platí $\text{rank}(A) = 3$.

Geometrická interpretace soustav lineárních rovnic

Geometrický pohled na soustavy lineárních rovnic

Na soustavu lineárních rovnic lze nahlížet jako na hledání průniku lineárních geometrických útvarů daných jednotlivými rovnicemi.

Soustava lineárních rovnic o třech neznámých

- Každá rovnice tvaru $ax + by + cz = d$, kde aspoň jedno z čísel a, b, c je nenulové, představuje **rovinu** v trojrozměrném prostoru $\mathbb{R}^3$.
- Vyřešením soustavy takovýchto rovnic získáme **průnik** všech rovin popsaných jednotlivými rovnicemi.

Geometrická interpretace soustav lineárních rovnic

Geometrický pohled na soustavy lineárních rovnic

Na soustavu lineárních rovnic lze nahlížet jako na hledání průniku lineárních geometrických útvarů daných jednotlivými rovnicemi.

Soustava lineárních rovnic o třech neznámých

- Každá rovnice tvaru $ax + by + cz = d$, kde aspoň jedno z čísel a, b, c je nenulové, představuje **rovinu** v trojrozměrném prostoru $\mathbb{R}^3$.
- Vyřešením soustavy takovýchto rovnic získáme **průnik** všech rovin popsanych jednotlivými rovnicemi.

Zobecnění

- Každá rovnice tvaru $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$, kde alespoň jedno z čísel $a_1, a_2, \dots, a_n$ je nenulové, představuje tzv. **nadrovinu** v prostoru $\mathbb{R}^n$.
- Vyřešením soustavy takovýchto rovnic získáme **průnik** všech nadrovin popsanych jednotlivými rovnicemi.

Maticový zápis soustav lineárních rovnic

Uvažujme soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m.\end{aligned}$$

Maticový zápis soustav lineárních rovnic

Uvažujme soustavu m lineárních rovnic o n neznámých:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m.\end{aligned}$$

Matici

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \text{resp.} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right),$$

říkáme **matice soustavy**, resp. **rozšířená matice soustavy**. Označíme-li matici soustavy A a sloupcový vektor tvořený čísly $b_1, b_2, \dots, b_m$ jako $\mathbf{b}$, lze rozšířenou matici soustavy psát jako $(A \mid \mathbf{b})$.

Maticové řešení soustavy rovnic

Poznámka a příklad

EŘÚ prováděné s rozšířenou maticí přesně odpovídají povoleným operacím se soustavou rovnic (nemění množinu řešení). Příklad:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrl} x & + & y & + & z & = & 6 \\ 2x & - & y & + & z & = & 3 \\ x & + & 2y & - & z & = & 2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim$$

Maticové řešení soustavy rovnic

Poznámka a příklad

EŘÚ prováděné s rozšířenou maticí přesně odpovídají povoleným operacím se soustavou rovnic (nemění množinu řešení). Příklad:

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 6 \\ 2x - y + z & = & 3 \\ x + 2y - z & = & 2 \end{array} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Z posledního řádku dostáváme přímo $z = 3$. Ze druhého řádku máme $3y + 3 = 9$, tedy $y = 2$. Z prvního řádku $x + 2 + 3 = 6$, takže $x = 1$. Jediným řešením soustavy je tedy vektor $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Definice (pivot a pivotový sloupec)

Nechť A je stupňovitá matice.

- V každém nenulovém řádku A je **pivot** první nenulová pozice.
- **Pivotový sloupec** je každý sloupec matice A , který obsahuje pivot.

Pivoty

Definice (pivot a pivotový sloupec)

Nechť A je stupňovitá matice.

- V každém nenulovém řádku A je **pivot** první nenulová pozice.
- **Pivotový sloupec** je každý sloupec matice A , který obsahuje pivot.

Příklady stupňovitých matic s vyznačenými pivoty

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{4} & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 3 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{5} & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pivoty a řešitelnost soustavy

Poznámka (řešitelnost a volba parametrů)

Nechť $(A' \mid \mathbf{b}')$ je stupňovitá matice získaná Gaussovou eliminací z původní rozšířené matice soustavy $(A \mid \mathbf{b})$. Mohou nastat tři scénáře:

1. **Soustava nemá řešení** – nastává právě tehdy, když je poslední sloupec matice $(A' \mid \mathbf{b}')$ pivotový.

Pivoty a řešitelnost soustavy

Poznámka (řešitelnost a volba parametrů)

Nechť $(A' \mid \mathbf{b}')$ je stupňovitá matice získaná Gaussovou eliminací z původní rozšířené matice soustavy $(A \mid \mathbf{b})$. Mohou nastat tři scénáře:

1. **Soustava nemá řešení** – nastává právě tehdy, když je poslední sloupec matice $(A' \mid \mathbf{b}')$ pivotový.
2. **Soustava má právě jedno řešení** – nastává právě tehdy, když poslední sloupec matice $(A' \mid \mathbf{b}')$ není pivotový a všechny sloupce matice A' jsou pivotové.

Pivoty a řešitelnost soustavy

Poznámka (řešitelnost a volba parametrů)

Necht' $(A' | b')$ je stupňovitá matice získaná Gaussovou eliminací z původní rozšířené matice soustavy $(A | b)$. Mohou nastat tři scénáře:

1. **Soustava nemá řešení** – nastává právě tehdy, když je poslední sloupec matice $(A' | b')$ pivotový.
2. **Soustava má právě jedno řešení** – nastává právě tehdy, když poslední sloupec matice $(A' | b')$ není pivotový a všechny sloupce matice A' jsou pivotové.
3. **Soustava má nekonečně mnoho řešení** – nastává právě tehdy, když poslední sloupec matice $(A' | b')$ není pivotový a alespoň jeden sloupec matice A' není pivotový.

Pivoty a řešitelnost soustavy

Poznámka (řešitelnost a volba parametrů)

Necht' $(A' | b')$ je stupňovitá matice získaná Gaussovou eliminací z původní rozšířené matice soustavy $(A | b)$. Mohou nastat tři scénáře:

1. **Soustava nemá řešení** – nastává právě tehdy, když je poslední sloupec matice $(A' | b')$ pivotový.
2. **Soustava má právě jedno řešení** – nastává právě tehdy, když poslední sloupec matice $(A' | b')$ není pivotový a všechny sloupce matice A' jsou pivotové.
3. **Soustava má nekonečně mnoho řešení** – nastává právě tehdy, když poslední sloupec matice $(A' | b')$ není pivotový a alespoň jeden sloupec matice A' není pivotový.

V tomto třetím případě musíme některé z neznámých zvolit jako volné parametry a zbylé neznámé dopočítat v závislosti na nich.

Za parametry standardně volíme proměnné odpovídající nepivotovým sloupcům matice A' .

Příklad soustavy, kde je třeba volit dva parametry

Příklad

Řešme soustavu

$$x + y + z + w = 4, \quad 2x + 2y + 3z + w = 6, \quad 3x + 3y + 4z + 2w = 10.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 3 & 4 & 2 & 10 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Příklad soustavy, kde je třeba volit dva parametry

Příklad

Řešme soustavu

$$x + y + z + w = 4, \quad 2x + 2y + 3z + w = 6, \quad 3x + 3y + 4z + 2w = 10.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 3 & 4 & 2 & 10 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Poslední sloupec není pivotový, takže soustava má řešení. Z ostatních sloupců jsou 2. a 4. nepivotové, takže parametrizujeme y a w :

$$y = s, \quad w = t \quad (\text{kde } s, t \in \mathbb{R}).$$

Ze 2. řádku máme $z - t = -2$, tedy $z = t - 2$.

Z 1. řádku máme $x + s + (-2 + t) + t = 4$, tedy $x = 6 - s - 2t$.

Množina všech řešení je rovna $\{(6 - s - 2t, s, t - 2, t); s, t \in \mathbb{R}\}$.

Frobeniova věta

Věta (Frobeniova)

Nechť $(A \mid \mathbf{b})$ je rozšířená matice soustavy m lineárních rovnic o n neznámých. Pak platí:

- Soustava má alespoň jedno řešení tehdy a jen tehdy, když

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid \mathbf{b}).$$

Frobeniova věta

Věta (Frobeniova)

Nechť $(A \mid \mathbf{b})$ je rozšířená matice soustavy m lineárních rovnic o n neznámých. Pak platí:

- Soustava má alespoň jedno řešení tehdy a jen tehdy, když

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid \mathbf{b}).$$

- Soustava má právě jedno řešení tehdy a jen tehdy, když

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid \mathbf{b}) = n.$$

Věta (Frobeniova)

Nechť $(A | \mathbf{b})$ je rozšířená matice soustavy m lineárních rovnic o n neznámých. Pak platí:

- Soustava má alespoň jedno řešení tehdy a jen tehdy, když

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A | \mathbf{b}).$$

- Soustava má právě jedno řešení tehdy a jen tehdy, když

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A | \mathbf{b}) = n.$$

- Soustava má nekonečně mnoho řešení tehdy a jen tehdy, když

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A | \mathbf{b}) < n.$$

V tomto případě je počet parametrů potřebných k popisu množiny všech řešení roven $n - \text{rank}(A)$.

Příklad použití Frobeniovy věty

Příklad (použití Frobeniovy věty)

Určíme, pro které hodnoty parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ nemá následující soustava lineárních rovnic žádné řešení:

$$x + y + 2z = 1, \quad 2x + 3y + z = 3, \quad 3x + 4y + 3z = \alpha.$$

Gaussovou eliminací dostáváme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & \alpha \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & \alpha - 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 4 \end{array} \right).$$

Příklad použití Frobeniovy věty

Příklad (použití Frobeniovy věty)

Určíme, pro které hodnoty parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ nemá následující soustava lineárních rovnic žádné řešení:

$$x + y + 2z = 1, \quad 2x + 3y + z = 3, \quad 3x + 4y + 3z = \alpha.$$

Gaussovou eliminací dostáváme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & \alpha \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & \alpha - 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 4 \end{array} \right).$$

Vidíme, že matice soustavy má vždy hodnost 2, zatímco rozšířená matice soustavy má hodnost 2 jen pro $\alpha = 4$. Podle Frobeniovy věty tedy soustava nemá žádné řešení právě tehdy, když $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

Homogenní soustavy lineárních rovnic

Definice (homogenní soustava)

Soustava lineárních rovnic se nazývá **homogenní**, jestliže pravá strana každé z rovnic je nulová.

Homogenní soustavy lineárních rovnic

Definice (homogenní soustava)

Soustava lineárních rovnic se nazývá **homogenní**, jestliže pravá strana každé z rovnic je nulová.

Věta a definice (řešení homogenní soustavy, nulový prostor)

Množina všech řešení homogenní soustavy lineárních rovnic s maticí soustavy A tvoří podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$, kde n je počet neznámých. Tomuto podprostoru říkáme **nulový prostor** matice A . Jeho dimenze je rovna $n - \text{rank}(A)$.

Homogenní soustavy lineárních rovnic

Definice (homogenní soustava)

Soustava lineárních rovnic se nazývá **homogenní**, jestliže pravá strana každé z rovnic je nulová.

Věta a definice (řešení homogenní soustavy, nulový prostor)

Množina všech řešení homogenní soustavy lineárních rovnic s maticí soustavy A tvoří podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$, kde n je počet neznámých. Tomuto podprostoru říkáme **nulový prostor** matice A . Jeho dimenze je rovna $n - \text{rank}(A)$.

Poznámka (triviální řešení)

Vektor $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ je řešením každé homogenní soustavy lineárních rovnic o n neznámých. Tomuto řešení říkáme **triviální**. Je-li A matice soustavy, pak triviální řešení je jediné řešení soustavy, právě když $\text{rank}(A) = n$.

Příklad: báze podprostoru řešení homogenní soustavy

Příklad

Najdeme nějakou bázi podprostoru všech řešení homogenní soustavy

$$x + y + z + w = 0, \quad 2x + 3y + z - w = 0, \quad 3x + 4y + 2z = 0.$$

Gaussovou eliminací dostáváme

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Příklad: báze podprostoru řešení homogenní soustavy

Příklad

Najdeme nějakou bázi podprostoru všech řešení homogenní soustavy

$$x + y + z + w = 0, \quad 2x + 3y + z - w = 0, \quad 3x + 4y + 2z = 0.$$

Gaussovou eliminací dostáváme

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Matice soustavy má hodnost 2 a počet neznámých je 4, tedy dimenze nulového prostoru matice je $4 - 2 = 2$. Stačí nám tak najít dvě lineárně nezávislá řešení. Nepivotové jsou sloupce odpovídající z a w .

Volbou $z = 1, w = 0$ získáme řešení $v_1 = (-2, 1, 1, 0)$, zatímco volbou $z = 0, w = 1$ dostaneme $v_2 = (-4, 3, 0, 1)$. Tato dvě řešení jsou lineárně nezávislá, hledanou bázi je proto např. $\langle v_1, v_2 \rangle$.

Vztah nehomogenní a homogenní soustavy

Věta (o struktuře řešení nehomogenní soustavy)

Uvažujme soustavu lineárních rovnic o n neznámých s rozšířenou maticí soustavy $(A \mid \mathbf{b})$.

Nechť $\mathbf{x}_p \in \mathbb{R}^n$ je jedno pevně zvolené (**partikulární**) řešení nehomogenní soustavy a necht' W_H je množina všech řešení příslušné homogenní soustavy $(A \mid \mathbf{0})$.

Vztah nehomogenní a homogenní soustavy

Věta (o struktuře řešení nehomogenní soustavy)

Uvažujme soustavu lineárních rovnic o n neznámých s rozšířenou maticí soustavy $(A \mid \mathbf{b})$.

Nechť $\mathbf{x}_p \in \mathbb{R}^n$ je jedno pevně zvolené (**partikulární**) řešení nehomogenní soustavy a necht' W_H je množina všech řešení příslušné homogenní soustavy $(A \mid \mathbf{0})$.

Potom množina všech řešení nehomogenní soustavy je rovna

$$\{\mathbf{x}_p + \mathbf{x} ; \mathbf{x} \in W_H\},$$

tj. řešeními jsou právě ty vektory, které lze vyjádřit jako součet partikulárního řešení a nějakého řešení homogenní soustavy.

Příklad využití partikulárního řešení

Příklad

Najdeme množinu všech řešení nehomogenní soustavy rovnic

$$x + y + z + 2w = 1, \quad 2x + 2y + 3z + 5w = 2.$$

Příklad využití partikulárního řešení

Příklad

Najdeme množinu všech řešení nehomogenní soustavy rovnic

$$x + y + z + 2w = 1, \quad 2x + 2y + 3z + 5w = 2.$$

Všimněme si, že partikulárním řešením je např. vektor $u_p = (1, 0, 0, 0)$.
Gaussovou eliminací matice příslušné homogenní soustavy dostáváme

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hodnost matice je 2 a dimenze jejího nulového prostoru je $4 - 2 = 2$.
Stačí proto najít dvě LN řešení homogenní soustavy. Těmi jsou např.
 $v_1 = (-1, 1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1, -1)$. Množina všech řešení původní
nehomogenní soustavy je tedy rovna

$$\begin{aligned} & \{u_p + sv_1 + tv_2; s, t \in \mathbb{R}\} = \\ & = \{(1, 0, 0, 0) + s(-1, 1, 0, 0) + t(1, 0, 1, -1); s, t \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Nejednoznačnost zápisu množiny řešení

Poznámka

Zápis množiny všech řešení nehomogenní soustavy **není určen jednoznačně**. Závisí totiž na volbě konkrétního partikulárního řešení i na volbě báze prostoru řešení homogenní soustavy.

Nejednoznačnost zápisu množiny řešení

Poznámka

Zápis množiny všech řešení nehomogenní soustavy **není určen jednoznačně**. Závisí totiž na volbě konkrétního partikulárního řešení i na volbě báze prostoru řešení homogenní soustavy.

Např. v předchozím příkladu jsme mohli jako partikulární řešení zvolit vektor $\mathbf{u}'_p = (0, 1, 0, 0)$ a jako dvě lineárně nezávislá řešení homogenní soustavy např.

$$\mathbf{w}_1 = (0, 1, 1, -1), \quad \mathbf{w}_2 = (-2, 1, -1, 1).$$

Dostali bychom alternativní zápis množiny všech řešení soustavy:

$$\{(0, 1, 0, 0) + s(0, 1, 1, -1) + t(-2, 1, -1, 1); s, t \in \mathbb{R}\}.$$

I když oba zápisy vypadají úplně jinak, ve skutečnosti definují tutéž podmnožinu $\mathbb{R}^4$.

Kompaktní zápis: $\{(-2t, 1 + s + t, s - t, t - s); s, t \in \mathbb{R}\}.$